



Registro Imutável de Documentos na Blockchain

Web3 · Ethereum Sepolia · Solidity · React

Luiz Gustavo Vieira Guimarães | Turma 4

UAI Software · @lgustavovguimaraes

Fraudes Documentais

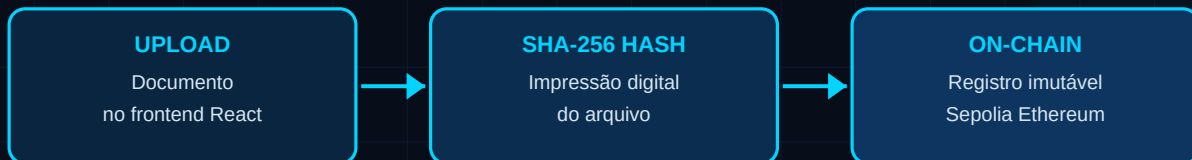
Falta de Rastreabilidade

Auditoria Complexa

Sistemas Centralizados

→ A solução exige uma camada de confiança que não dependa de intermediários.

Blockchain é a resposta.



Hash gravado on-chain nunca pode ser alterado ou removido por ninguém.

Qualquer pessoa confirma autenticidade de um documento sem intermediários.

SHA-256 garante que qualquer mudança no arquivo gera um hash completamente diferente.

Sem servidor central. A blockchain Ethereum é a única autoridade de confiança.

Arquitetura do Sistema

FRONTEND

React + Vite — Interface do Usuário

React

Vite

ethers.js

CARTEIRA

MetaMask — Autenticação Web3

MetaMask

EIP-1193

CONTRATO

Smart Contract Solidity — Lógica Imutável

Solidity ^0.8

Hardhat

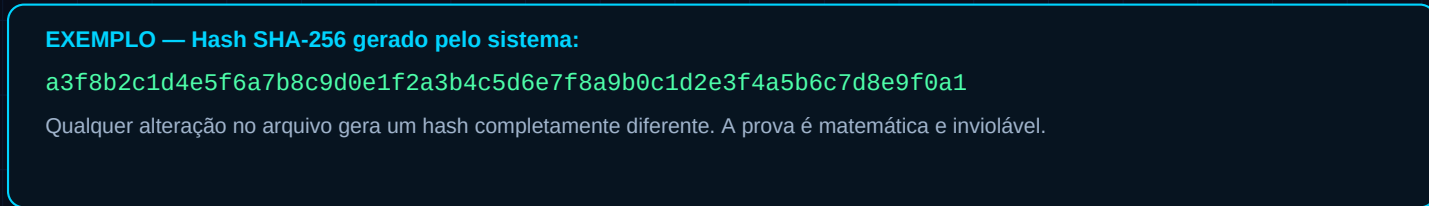
SHA-256

BLOCKCHAIN

Ethereum Sepolia — Camada de Confiança · Smart Contract verificado na Sepolia

Sepolia ETH

Imutável



A screenshot of the Sepolia Etherscan interface. At the top, there's a header with three colored circles (red, yellow, green) and a search bar containing "sepolia.etherscan.io · Contract". Below the header, the main content area has a dark blue background. A section titled "Verificar Autenticidade" (Verify Authenticity) in cyan text is followed by a text input field containing "Cole o hash do documento..." (Paste the document hash...). Below this, a green-bordered box contains a green checkmark icon and the text "DOCUMENTO AUTÊNTICO" in bold. Underneath, it says "Registrado em: Bloco #5.842.103" and "Timestamp: 2026-05-21 14:23:07 UTC".

Painel de Verificação

Contract: 0x0356d853...e1855

Frontend em produção + smart contract deployado na Sepolia. Ambiente Web3 público e funcional.

Casos de Uso Reais

ProofERP resolve problemas concretos em múltiplos setores da economia



Contratos Jurídicos

Registro imutável de contratos digitais



Certificados Acadêmicos

Diplomas verificáveis publicamente



Supply Chain

Rastreabilidade de docs logísticos



ERP Corporativo

Notas fiscais e pedidos on-chain



Compliance Financeiro

Auditoria de docs regulatórios



Saúde

Prontuários e
laudos autenticados

Código aberto, auditável e documentado com README técnico completo.



Frontend React em produção. Acesse, faça upload e registre documentos agora.



Contrato verificado e auditável publicamente na rede Ethereum Sepolia.

Contract: 0x0356d853CE5c60a3478c9B71A0983A82A25e1855



<https://youtu.be/FACL5BhZqmY?si=ow9UeyokjTsu0p99>



Smart Contract Deployado na Sepolia



Registro Funcional On-Chain



Consulta Pública por Hash



Integração MetaMask Concluída



Deploy Web3 Completo



Stack end-to-end funcional: React ↔ ethers.js ↔ MetaMask ↔ Solidity ↔ Ethereum Sepolia.

BLOCKCHAIN COMO CAMADA DE CONFIANÇA

**Blockchain não é apenas tecnologia.
É uma nova camada de confiança digital.**

POTENCIAL DE EXPANSÃO

- Mainnet Ethereum / L2 (Polygon, Arbitrum)
- API REST para integração com ERPs existentes
- Tokenização de ativos documentais (NFT)
- Dashboard de auditoria empresarial em tempo real

Luiz Gustavo Vieira Guimarães | Turma 4

@lgustavovguimaraes · comercial@uaisoftware.com.br
uaisoftware.com.br · proof-erp.vercel.app · (34) 3073-9343

■ **Vídeo:** <https://youtu.be/FACL5BhZgmY?si=ow9UeyokjTsu0p99>

